

■ Guía: ¿Usar mi PC como servidor? — Análisis eficiencia-costo para empezar barato

Proyecto: Descargo & Cargo 2.0

Fecha: 2026-07-25 · Versión 1.0

Pregunta original del fundador: *""¿Puedo utilizar mi PC como servidor para no pagar por ahora un C-Panel? Si es posible, dame las mejores recomendaciones eficiencia-costo para empezar con costos bajos.""*

Respuesta corta

Sí se puede, y es una buena estrategia para la fase beta — pero NO exponiendo tu PC directamente a internet ni con C-Panel. El camino eficiente-barato es:

FASE 0 (hoy): Tu PC = desarrollo → GRATIS
FASE 1 (beta): Tu PC + Cloudflare Tunnel → GRATIS (~\$0/mes)
FASE 2 (lanzamiento): VPS económico → ~\$25.000–50.000 COP/mes
FASE 3 (crecimiento): VPS más grande o servicios administrados → ~\$200.000+/mes

1. Tu PC como servidor: lo bueno y lo malo

■ A favor

- Costo marginal \$0 (ya la tienes)
- Ideal para desarrollar, probar y hacer la **beta cerrada** (20–50 usuarios de prueba)
- Control total del hardware

■ ■ En contra (y cómo mitigarlo)

Problema	Impacto	Mitigación
CGNAT (Claro/Movistar/Tigo residencial): sin IP pública propia	Nadie puede llegar a tu PC desde internet	Cloudflare Tunnel (gratis) — no necesitas IP pública ni abrir puertos
IP dinámica	El DNS se desactualiza	Cloudflare Tunnel también lo resuelve
Apagones / suspensión del PC	La plataforma se cae	Solo para beta; en producción se migra a VPS
Consumo eléctrico 24/7	Un PC de escritorio encendido 24/7 ≈ \$60.000–120.000 COP/mes de energía	Irónico: puede costar MÁS que un VPS básico
Seguridad	Exponer tu red casera a ataques	Nunca expongas puertos del router; solo túnel

Problema	Impacto	Mitigación
Rendimiento	Tu PC también es tu computador de trabajo	Docker con límites de CPU/RAM

Conclusión honesta: tu PC es perfecta para las fases 0 y 1. Para la fase 2 (usuarios reales pagando), un VPS de \$6–12 USD/mes es más barato que la factura de energía de tu PC encendida todo el día — y no se cae con un apagón.

2. Comparativa eficiencia-costo (precios 2026, aproximados)

Opción	Costo mensual	Uptime real	Dificultad	¿Cuándo usarla?
Tu PC + Cloudflare Tunnel	\$0 (+ energía \$60–120k si 24/7)	90–95%	Baja	Beta cerrada, demos
Oracle Cloud Free Tier	\$0 (si hay disponibilidad)	99%	Media	Producción austera si logras instancia gratis
Contabo VPS S	~\$6 USD (~\$25.000 COP)	99%	Media	Recomendada para lanzamiento
Hetzner CX22	~€4,5 (~\$21.000 COP)	99,9%	Media	Recomendada (mejor red, Alemania/Finlandia)
DigitalOcean Basic	\$6 USD (~\$25.000 COP)	99,9%	Baja (mucha documentación)	Recomendada
Vercel/Netlify (solo frontend) + Railway (backend)	\$0–20 USD	99,9%	Muy baja	Si no quieres administrar servidor
C-Panel / hosting compartido	\$30.000–80.000 COP	99%	Baja	■ No aplica: está pensado para PHP/WordPress, no para nuestra stack (Node + PostgreSQL + WebSockets)

■ Sobre C-Panel: no lo necesitas. Nuestra arquitectura usa Docker; C-Panel es de otra época y otro tipo de aplicaciones. Te ahorras ese gasto desde ya.

3. Recomendación concreta paso a paso

FASE 0 — Ahora (desarrollo): \$0/mes

- Desarrolla en tu PC con `npm run dev`.

- Base de datos PostgreSQL en Docker local.
- Costo: \$0.

FASE 1 — Beta cerrada (20–50 usuarios): \$0/mes

1. Monta la app completa en tu PC con `docker -compose up` (frontend compilado + API + PostgreSQL + Redis).
 2. Expón con **Cloudflare Tunnel** → `https://descargoycargo.com` funcionando con candado, gratis (ver Guía de dominio, Paso 3B).
 3. Backups diarios automáticos a un disco externo o a Backblaze B2 (~\$2 USD/mes opcional).
 4. Regla de oro: **no guardes en tu PC los únicos backups**.
- Costo total: **\$0–8.000 COP/mes**.

FASE 2 — Lanzamiento público: ~\$25.000–50.000 COP/mes

1. Alquila un VPS (Contabo/Hetzner/DigitalOcean: 2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD).
 2. Mismo `docker -compose .yaml` — la migración es copiar la carpeta, correr `docker compose up -d` y restaurar el backup de la BD.
 3. Cambia el DNS del dominio de Cloudflare Tunnel al registro A del VPS (10 minutos).
 4. HTTPS con Caddy + Let's Encrypt (gratis, automático).
- Costo total: **~\$25.000–50.000 COP/mes** (+ renovación anual del dominio).

FASE 3 — Crecimiento (500+ usuarios activos): desde ~\$200.000 COP/mes

- VPS más grande (8 GB RAM) o separar BD en instancia propia.
- Cloudflare gratis como CDN/escudo delante.
- Monitoreo con UptimeRobot (gratis) y Sentry (plan gratis).
- El estimado completo está en PLAN_INTEGRAL_V3.md §16.

4. Checklist de seguridad mínima (cualquier fase)

- [] Nunca abras puertos del router de tu casa hacia el PC (usa túnel)
- [] Contraseñas de la BD fuertes y en archivo `.env` fuera del código
- [] Firewall del servidor: solo puertos 80/443 abiertos (el túnel ni eso)
- [] Backups automáticos diarios de PostgreSQL (script `pg_dump` programado)
- [] Actualizaciones de seguridad del sistema operativo activadas
- [] Fail2ban en el VPS (bloquea intentos de fuerza bruta SSH)

5. Resumen en una frase

Desarrolla y haz la beta en tu PC con Cloudflare Tunnel (\$0), y el día que lances al público pásate a un VPS de ~\$25.000 COP/mes: cuesta menos que la energía de tu PC 24/7 y no se cae con un apagón. Olvídate de C-Panel: no aplica para nuestra tecnología.